FECAP — Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

PLATAFORMA ASA / SISA

Sistema Inteligente do Sucesso Alvarista

Relatório Final — Entrega 2

MVP integrado, funcional e validado

1. Resumo Executivo

Este relatório documenta a segunda entrega do projeto **Plataforma ASA (FECAP)**, que evolui a especificação e a prova de conceito apresentadas na Entrega 1 para um **MVP integrado, funcional e validado com usuários reais**. A solução ataca dois problemas do Atendimento e Suporte ao Aluno (ASA): o **risco de evasão**, tratado por um Agente Analítico com score explicável e acompanhamento humano, e o **congestionamento do atendimento**, tratado por um Agente de Consulta (SISA) baseado em RAG sobre documentos oficiais.

Entre as duas entregas, a equipe:

- integrou o **aplicativo mobile (React Native)**, o **painel web administrativo (React)**, o backend, o banco de dados e os agentes em uma única solução;
- construiu o **painel de funcionários**, com gestão de casos, histórico individual de requerimentos (abertos e concluídos), chats (finalizados e em andamento) e métricas de score;
- construiu o **painel de administrador**, com indicadores e dashboards de score, chats, picos de demanda e requerimentos, além de uma aba dedicada a análises por **álgebra linear**;
- melhorou significativamente o **Agente de Consulta**: respostas mais precisas e objetivas, melhor interpretação de linguagem natural e controle de tokens para evitar mensagens cortadas;
- executou uma **auditoria completa do banco de dados** e da sua integração com o backend, com foco em prevenir vazamentos e reforçar a conformidade com a LGPD;
- realizou **entrevistas e testes com mais de 11 pessoas**, registrou os feedbacks e implementou as melhorias apontadas (a integração entre setores ficou como evolução futura).

As falhas identificadas na PoC (Casos 1, 2 e 8 da Entrega 1) foram tratadas e o agente passou a se comportar de forma consistente nos cenários de revalidação. As seções seguintes detalham arquitetura, fluxos, testes, análise ética, limitações e instruções de execução.

2. Contexto e Evolução desde a Entrega 1

2.1 Problema e objetivos

A Entrega 1 definiu dois desafios centrais: (i) identificar antecipadamente alunos em risco de evasão e transformar dados heterogêneos em inteligência acionável e explicável para a equipe do ASA; e (ii) reduzir o volume de atendimentos presenciais motivados por dúvidas recorrentes e procedimentos operacionais simples. Os objetivos da Entrega 2 são entregar um MVP integrado, com o fluxo completo de score, explicação, próxima ação, validação humana e histórico, acompanhado de dashboard gerencial, testes, análise ética e documentação.

2.2 Evolução por componente

A tabela abaixo compara a maturidade declarada na Entrega 1 com a situação atual de cada componente.

Componente	Entrega 1	Situação atual (Entrega 2)	Status
Autenticação e Acesso	Nível 1 — dois logins estáticos	Autenticação com controle de acesso por perfil, implementada com êxito.	Implementado
Interface do Aluno	Nível 2 — protótipo navegável com dados de teste	Aplicativo com chat, criação e acompanhamento de requerimentos, ajustado com base nos feedbacks de usuários.	Implementado
Interface do Funcionário	Nível 1 — mockup estático	Painel funcional de gestão de casos, com histórico por aluno (requerimentos, chats) e métricas de score.	Implementado
Painel do Administrador	Não previsto como entrega	Plataforma web com indicadores, KPIs e dashboards de score, chats, picos e requerimentos; aba de análises por álgebra linear.	Implementado
Agente de Consulta	Nível 2 — 50 perguntas, RAG sobre scraping	Mais preciso e objetivo, melhor interpretação de linguagem natural, controle de tokens; falhas da PoC corrigidas.	Implementado
Agente Analítico e Score	Nível 1 — modelo pendente de treino	Score e análises integrados aos painéis, com explicação e recomendação para o funcionário.	Implementado
Segurança e LGPD	Nível 1 — políticas desenhadas	Controles implementados e auditoria completa do banco e da integração com o backend (ver Seção 7).	Implementado

Tabela 1 — Evolução da maturidade dos componentes

3. Escopo do MVP Entregue

3.1 Perfis de usuário atendidos

- **Alunos:** consultam informações institucionais pelo chat, abrem e acompanham requerimentos.
- **Funcionários do ASA (N1/N2):** gerenciam casos, consultam o histórico individual do aluno e analisam o score de evasão.
- **Administrador:** acompanha indicadores, KPIs e dashboards gerenciais, incluindo análises avançadas, por meio de um painel web.

Os perfis implementados no MVP são o de **aluno** e o de **funcionário do ASA**, além do painel administrativo. Os demais perfis, como **professores e responsáveis** (e, na sequência, psicóloga, coordenação/financeiro e DPO), fazem parte de um **plano futuro** para a plataforma.

3.2 Os dois agentes

Agente de Consulta (SISA). Agente controlado, baseado em RAG, restrito à base de conhecimento oficial. Responde dúvidas, cita fontes, orienta a abertura de requerimentos e encaminha ao atendimento humano quando não há base ou quando o usuário solicita.

Agente Analítico. Apoia os funcionários do ASA na leitura do risco de evasão: apresenta o score, os fatores que o compõem, uma explicação em linguagem natural e uma recomendação de ação, sempre sujeita à decisão humana.

Em conformidade com a regra de negócio RN-Congestionamento-03, os dois agentes permanecem **isolados**: o Agente de Consulta não tem acesso aos scores de evasão.

4. Arquitetura e Infraestrutura

4.1 Visão geral

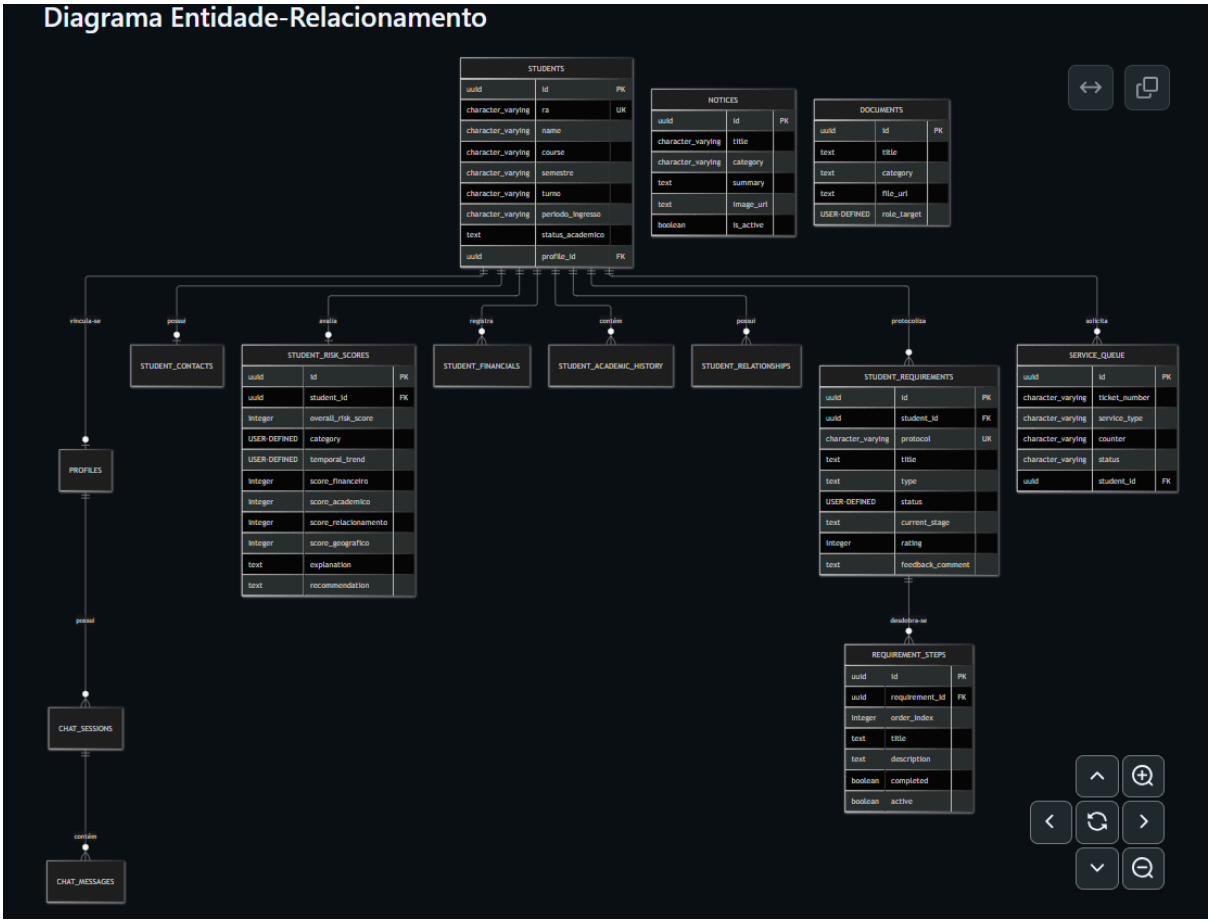
A arquitetura segue o desenho preliminar da Entrega 1: camada de apresentação, API/autenticação, serviço do Agente de Consulta (pipeline RAG), serviço do Agente Analítico e camada de dados. Na Entrega 2, esses componentes passaram a operar de forma integrada.

Camada	Responsabilidade	Observações
Aplicativo (alunos e funcionários)	Interfaces do aluno e do funcionário do ASA	React Native; também pode ser aberto pela web
Painel administrativo	Análises, KPIs e gráficos gerenciais	Plataforma web em React
Backend / API	Autenticação, regras de negócio, roteamento e integração com os agentes	Controle de acesso por perfil
Agente de Consulta	Busca semântica na base oficial e geração de resposta via Groq	Modelo Groq qwen3.8-27b; citação de fontes e recusa declarada quando não há base
Agente Analítico	Cálculo e explicação do score de evasão	Integrado aos painéis do ASA e do administrador
Dados	PostgreSQL (relacional e logs) e armazenamento vetorial para a base normativa	Banco auditado nesta entrega (Seção 7)
Hospedagem e implantação	Execução da aplicação em nuvem, com deploy contínuo	Railway, integrado ao GitHub (ver Seção 11.2)

Tabela 2 — Camadas da arquitetura do MVP

4.2 Modelo de dados

O modelo de dados abrange alunos, usuários e perfis, requerimentos e seus status, conversas e mensagens do chat, casos do ASA com registro de decisões justificadas, métricas e histórico mensal de score, e logs de auditoria. Durante a auditoria, o esquema foi enxugado e validado contra o código do backend, conforme descrito na Seção 7.



5. Fluxos Funcionais do MVP

5.1 Fluxo do aluno

- O aluno acessa o chat e descreve sua dúvida em linguagem natural.
- O agente busca a resposta exclusivamente nos documentos oficiais vigentes e responde citando a fonte.
- Se a dúvida exigir um requerimento, o agente orienta o passo a passo; o aluno também pode criar e acompanhar requerimentos pela tela dedicada, com filtro por status.
- Se não houver base ou se o aluno pedir atendimento humano, o agente encaminha ao ASA.

5.2 Fluxo do funcionário do ASA (score, orientação e validação humana)

Este é o fluxo central da Entrega 2, que cobre todo o ciclo exigido: **score** → **explicação** → **próxima ação** → **validação humana** → **histórico**.

Etapa	O que acontece	Princípio de controle
1. Score	O aluno aparece com faixa Baixo (< 30), Moderado (30–59) ou Elevado (≥ 60).	Faixas definidas pela RN-Evasão-01

Etapa	O que acontece	Princípio de controle
2. Explicação	O painel apresenta as métricas e os fatores que mais contribuíram para o risco, em linguagem acessível.	Explicabilidade do score (RNF-Evasão-03)
3. Próxima ação	O sistema sugere uma ação de apoio (por exemplo, orientação acadêmica ou revisão financeira) com base em normativas.	Apoio à decisão, sem automação
4. Validação humana	O funcionário decide: acionar setores, acompanhar diretamente ou escalar para o N2, registrando justificativa.	Justificativa obrigatória (CA-Evasão-02)
5. Histórico	A decisão e os contatos ficam registrados na ficha do aluno, ao lado dos requerimentos e chats.	Rastreabilidade e auditoria
6. Acompanhamento	A evolução do score é monitorada após a intervenção.	Avaliação de eficácia do plano

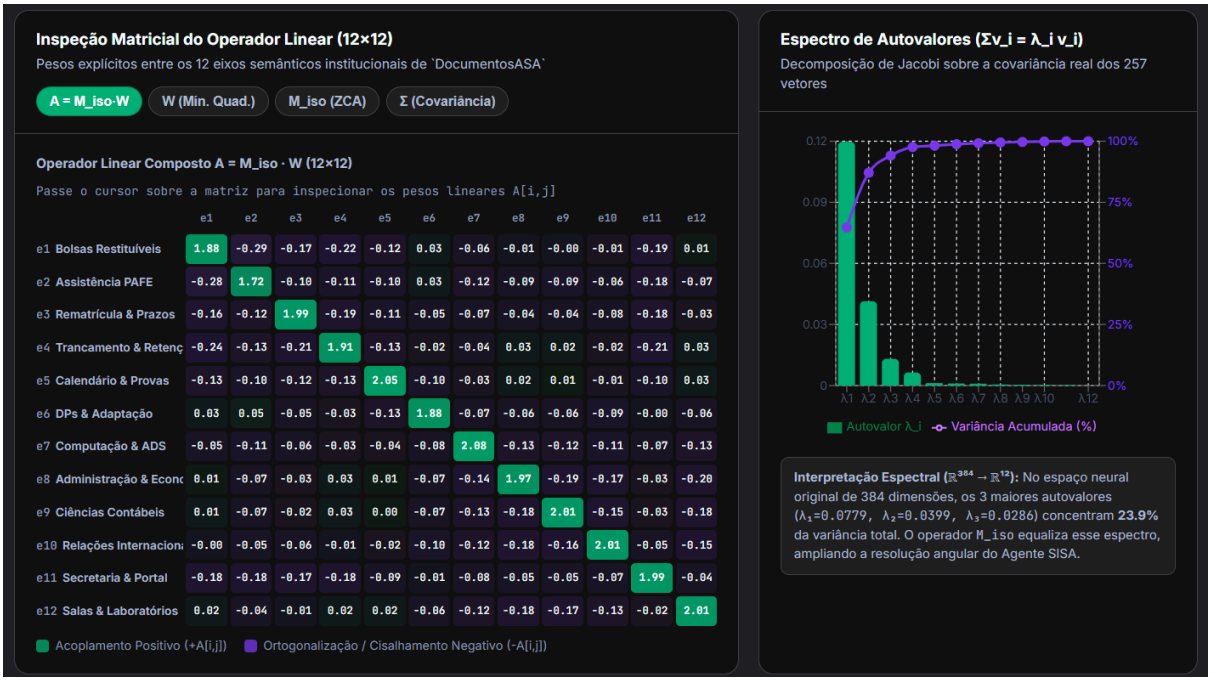
Tabela 3 — Fluxo completo de score até o histórico

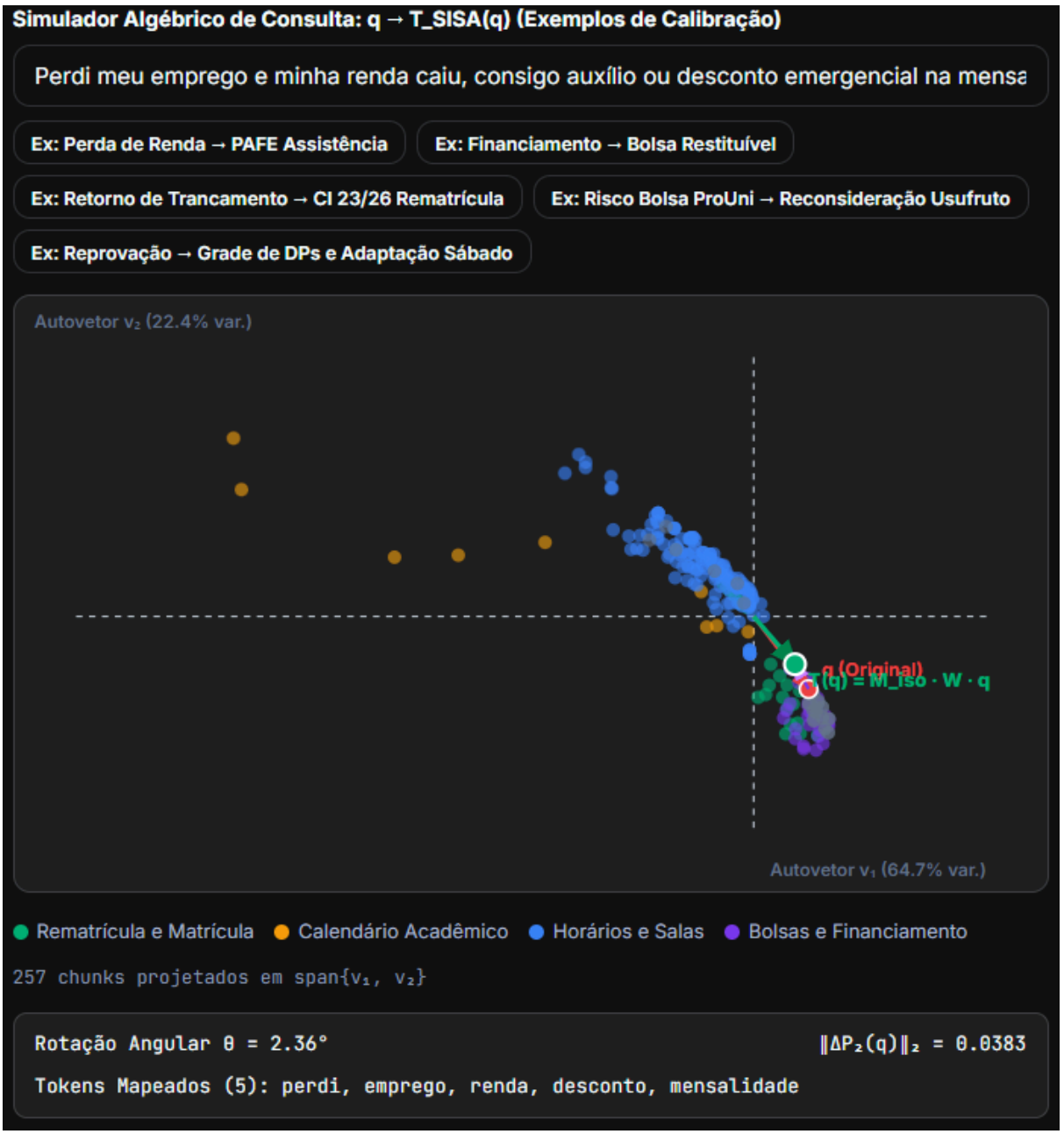
No painel do funcionário, eventos podem ser **pré-visualizados** exatamente como o aluno os verá, sem necessidade de entrar em modo de edição. Além disso, sempre que o funcionário consulta um **novo aluno**, um **novo chat de IA** é criado, evitando a mistura de contextos entre casos.

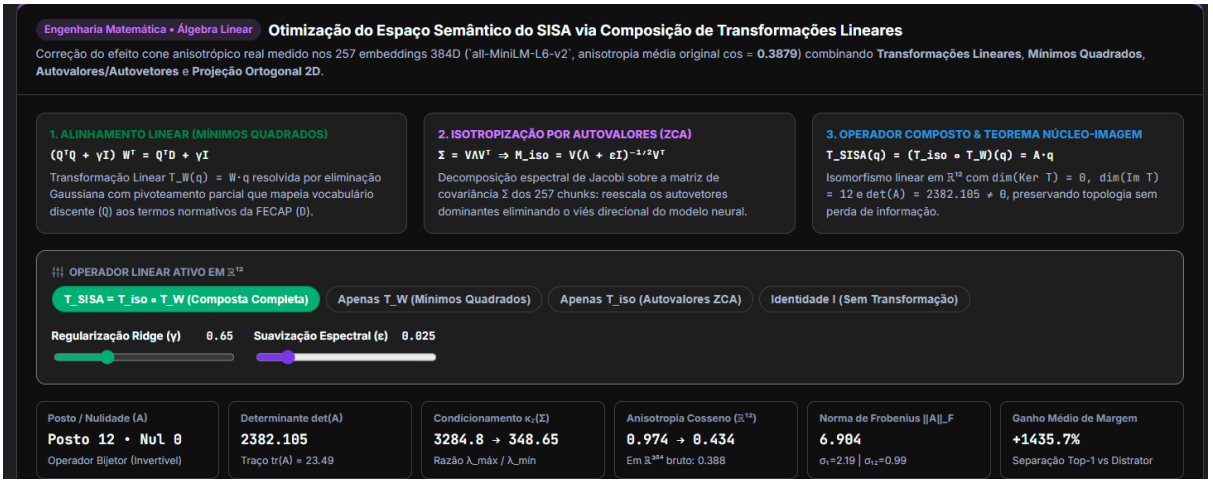
O score tem uso **exclusivamente profilático**: jamais fundamenta decisões punitivas, restrição de matrícula ou negativa de benefícios (RN-Evasão-02).

5.3 Painel de administrador

O administrador dispõe de uma visão gerencial com indicadores e dashboards de score, chats, picos de demanda e requerimentos. Esse painel é uma plataforma web em React, com KPIs e gráficos, e conta com uma aba dedicada a análises por **álgebra linear** (Alinhamento Linear, Isotropização por Autovalores, Espectro de Autovalores, Inspeção Matricial do Operador Linear 12x12 e etc.).


Inspeção Matricial do Operador Linear (12×12)
Pesos explícitos entre os 12 eixos semânticos institucionais de `DocumentosASA`
A = M_iso·W
W (Min. Quad.)
M_iso (ZCA)
Σ (Covariância)
Operador Linear Composto A = M_iso · W (12×12)
Passe o cursor sobre a matriz para inspecionar os pesos lineares A[i,j]
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12
e1 Bolsas Restituíveis 1.88 -0.29 -0.17 -0.22 -0.12 0.03 -0.06 -0.01 -0.00 -0.01 -0.19 0.01
e2 Assistência PAFE -0.28 1.72 -0.10 -0.11 -0.10 0.03 -0.12 -0.09 -0.09 -0.06 -0.18 -0.07
e3 Rematrícula & Prazos -0.16 -0.12 1.99 -0.19 -0.11 -0.05 -0.07 -0.04 -0.04 -0.08 -0.18 -0.03
e4 Trancamento & Retenç -0.24 -0.13 -0.21 1.91 -0.13 -0.02 -0.04 0.03 0.02 -0.02 -0.21 0.03
e5 Calendário & Provas -0.13 -0.10 -0.12 -0.13 2.05 -0.10 -0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.10 0.03
e6 DPs & Adaptação 0.03 0.05 -0.05 -0.03 -0.13 1.88 -0.07 -0.06 -0.06 -0.09 -0.00 -0.06
e7 Computação & ADS -0.05 -0.11 -0.06 -0.03 -0.04 -0.08 2.08 -0.13 -0.12 -0.11 -0.07 -0.13
e8 Administração & Econ 0.01 -0.07 -0.03 0.03 0.01 -0.07 -0.14 1.97 -0.19 -0.17 -0.03 -0.20
e9 Ciências Contábeis 0.01 -0.07 -0.02 0.03 0.00 -0.07 -0.13 -0.18 2.01 -0.15 -0.03 -0.18
e10 Relações Internacion -0.00 -0.05 -0.06 -0.01 -0.02 -0.10 -0.12 -0.18 -0.16 2.01 -0.05 -0.15
e11 Secretaria & Portal -0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.09 -0.01 -0.08 -0.05 -0.05 -0.07 1.99 -0.04
e12 Salas & Laboratórios 0.02 -0.04 -0.01 0.02 0.02 -0.06 -0.12 -0.18 -0.17 -0.13 -0.02 2.01
Acoplamento Positivo (+A[i,j])
Ortogonalização / Cisalhamento Negativo (-A[i,j])
Espectro de Autovalores (Σv_i = λ_i v_i)
Decomposição de Jacobi sobre a covariância real dos 257 vetores
0.12
0.09
0.06
0.03
0
100%
75%
50%
25%
0%
λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λ7 λ8 λ9 λ10 λ12
Autovalor λ_i
Variância Acumulada (%)
Interpretação Espectral (ℝ³⁸⁴ → ℝ¹²): No espaço neural original de 384 dimensões, os 3 maiores autovalores (λ₁=0.0779, λ₂=0.0399, λ₃=0.0286) concentram 23.9% da variância total. O operador M_iso equaliza esse espectro, ampliando a resolução angular do Agente SISA.


Simulador Algébrico de Consulta: q → T_SISA(q) (Exemplos de Calibração)
Perdi meu emprego e minha renda caiu, consigo auxílio ou desconto emergencial na mensa
Ex: Perda de Renda → PAFE Assistência
Ex: Financiamento → Bolsa Restituível
Ex: Retorno de Trancamento → CI 23/26 Rematrícula
Ex: Risco Bolsa ProUni → Reconsideração Usufruto
Ex: Reprovação → Grade de DPs e Adaptação Sábado
Autovetor v₂ (22.4% var.)
q (Original)
T(q) = M_iso · W · q
Autovetor v₁ (64.7% var.)
Rematrícula e Matrícula
Calendário Acadêmico
Horários e Salas
Bolsas e Financiamento
257 chunks projetados em span{v₁, v₂}
Rotação Angular θ = 2.36°
‖ΔP₂(q)‖₂ = 0.0383
Tokens Mapeados (5): perdi, emprego, renda, desconto, mensalidade


Engenharia Matemática • Álgebra Linear
Otimização do Espaço Semântico do SISA via Composição de Transformações Lineares
Correção do efeito cone anisotrópico real medido nos 257 embeddings 384D (`all-MiniLM-L6-v2`, anisotropia média original cos = 0.3879) combinando Transformações Lineares, Mínimos Quadrados, Autovalores/Autovetores e Projeção Ortogonal 2D.
1. ALINHAMENTO LINEAR (MÍNIMOS QUADRADOS)
(QᵀQ + γI) Wᵀ = QᵀD + γI
Transformação Linear T_W(q) = W·q resolvida por eliminação Gaussiana com pivoteamento parcial que mapeia vocabulário discente (Q) aos termos normativos da FECAP (D).
2. ISOTROPIZAÇÃO POR AUTOVALORES (ZCA)
Σ = VΛVᵀ ⇒ M_iso = V(Λ + εI)^−1/2 Vᵀ
Decomposição espectral de Jacobi sobre a matriz de covariância Σ dos 257 chunks: reescala os autovetores dominantes eliminando o viés direcional do modelo neural.
3. OPERADOR COMPOSTO & TEOREMA NÚCLEO-IMAGEM
T_SISA(q) = (T_iso ∘ T_W)(q) = A·q
Isomorfismo linear em ℝ¹² com dim(Ker T) = 0, dim(Im T) = 12 e det(A) = 2382.105 ≠ 0, preservando topologia sem perda de informação.
OPERADOR LINEAR ATIVO EM ℝ¹²
T_SISA = T_iso ∘ T_W (Composta Completa)
Apenas T_W (Mínimos Quadrados)
Apenas T_iso (Autovalores ZCA)
Identidade I (Sem Transformação)
Regularização Ridge (γ) 0.65
Suavização Espectral (ε) 0.025
Posto / Nulidade (A)
Posto 12 • Nul 0
Operador Bijetor (Invertível)
Determinante det(A)
2382.105
Traço tr(A) = 23.49
Condicionamento κ₂(Σ)
3284.8 → 348.65
Razão λ_máx / λ_mín
Anisotropia Cosseno (ℝ¹²)
0.974 → 0.434
Em ℝ³⁵⁴ bruto: 0.388
Norma de Frobenius ‖A‖_F
6.904
σ₁=2.19 | σ₁₂=0.99
Ganho Médio de Margem
+1435.7%
Separação Top-1 vs Distrator

6. Evolução dos Agentes

6.1 Agente de Consulta (SISA)

Com base na bateria exploratória e nos testes com usuários, o agente recebeu as seguintes melhorias:

- **Precisão e objetividade:** respostas mais diretas, sem informações não solicitadas (problema observado no Caso 2).
- **Interpretação de linguagem natural:** melhor compreensão de perguntas curtas, informais ou ambíguas.
- **Tratamento de ambiguidade:** diante de mensagens como “Troca”, o agente passou a pedir esclarecimento em vez de presumir a intenção (Caso 8).
- **Economia de tokens:** o controle ativo evita que as respostas sejam cortadas de forma abrupta ao atingir o limite de tokens ou caracteres.
- **Base de conhecimento:** lacunas identificadas nos Casos 1 e 2 foram tratadas com a complementação do conteúdo.

6.2 Revalidação das falhas da PoC

Caso	Resultado na Entrega 1	Causa identificada	Situação atual
1 — Horário do CAA	Informações incompletas	Lacuna na base de scraping	Corrigido
2 — Trancamento de disciplina	Informações incompletas	Exceção (DP/Adaptação) omitida e conteúdo não solicitado	Corrigido
8 — “Troca”	Falha	Intenção presumida sem pedir esclarecimento	Corrigido
3, 4, 5, 6 e 7	Aprovados	—	Mantidos

Tabela 4 — Casos da PoC revalidados

A equipe avalia que a grande maioria das falhas observadas foi resolvida e que o agente está mais preciso, fluido e compreensível. Como nenhuma IA generativa elimina totalmente o risco de erro, o relatório trata esse resultado como **redução expressiva de falhas**, e não como ausência delas.

6.3 Agente Analítico

O Agente Analítico entrega ao funcionário o score de evasão, as contribuições de cada fator, um texto explicativo e uma recomendação de ação. Ele se baseia em uma **base de dados fornecida pela própria instituição** e é alimentado com os **documentos institucionais** obtidos por web scraping, que a própria instituição também pode enviar (upload) diretamente pela plataforma, mantendo o conteúdo atualizável.

As variáveis sensíveis (sexo, estado civil e idade) permanecem fora do cálculo, mantidas em base segregada exclusivamente para auditoria de equidade.

7. Segurança, Privacidade e LGPD

7.1 Auditoria do banco de dados

Foi conduzida uma auditoria ampla do banco de dados, composta por duas frentes complementares:

- **Saneamento do esquema:** remoção de colunas fantasmas (sem uso real) e de triggers inutilizados ou sobrescritos por outras regras, reduzindo a superfície de erro e a ambiguidade de comportamento.
- **Validação da integração banco–backend:** revisão de como cada consulta e operação do backend utiliza o banco, procurando pontos cegos que pudessem expor dados indevidamente, com atenção ao cumprimento da LGPD e à melhoria da integração.

Essa auditoria fortalece o princípio de minimização de dados: o que não é necessário deixa de existir, e o que existe passa a ter caminho de acesso conhecido e verificado.

7.2 Controles de proteção de dados

Controle	Descrição	Situação
Auditoria do banco	Remoção de colunas e triggers obsoletos; revisão da integração com o backend	Implementado
Segregação de dados sensíveis	Atributos demográficos fora do score; dados psicológicos fora do sistema	Implementado
Isolamento entre agentes	Agente de Consulta sem acesso aos scores de evasão	Implementado
Controle de acesso (RBAC) e MFA	Perfis com permissões distintas; MFA para a equipe do ASA	Implementado
LLM com Zero Data Retention	Integração com a Groq com ZDR e TLS; chaves e segredos nas variáveis de ambiente do Railway, fora do repositório	Implementado
Defesa contra prompt injection	Testes adversariais e isolamento entre sessões	Implementado
Direitos do titular	Canal de transparência e revisão humana do score (art. 20 da LGPD)	Implementado

Tabela 5 — Controles de segurança e privacidade

8. Testes e Validação com Usuários

8.1 Metodologia

A validação combinou a bateria de testes do agente (50 perguntas exploratórias e 8 casos documentados na Entrega 1) com **entrevistas e testes de usabilidade com mais de 11 pessoas**. Os feedbacks foram registrados, priorizados e transformados em melhorias, depois implementadas no sistema publicado.

8.2 Feedbacks recebidos e melhorias implementadas

Entre os alunos, os feedbacks da aluna 1 e do aluno 2 foram representativos: **todas as demais pessoas entrevistadas relataram exatamente os mesmos problemas**, o que reforça a confiabilidade do diagnóstico. A equipe do ASA também contribuiu com sugestões para o painel do funcionário.

Origem	Feedback	Melhoria implementada	Status
Aluna 1	Clicar no número de cada status de requerimento deveria filtrar a lista.	Os contadores de status passaram a funcionar como filtros clicáveis.	Concluído
Aluna 1	O botão de serviços não é intuitivo; não é possível saber que disciplinas e notas estão ali.	Botão ajustado para deixar claro o conteúdo que ele reúne.	Concluído
Aluna 1	A criação de requerimento deveria ter mais destaque.	Ação de criar requerimento destacada visualmente na interface.	Concluído
Aluna 1	O aviso de conteúdo inadequado não aparece na frente dos requerimentos.	Aviso passou a ser exibido de forma visível na tela de requerimentos.	Concluído
Aluno 2	Dificuldade de encontrar o botão de criar requerimento.	Botão reposicionado e destacado, facilitando a localização.	Concluído
11+ alunos	Mesmos problemas relatados pelos dois primeiros participantes.	Resolvidos pelas mesmas melhorias acima.	Concluído
ASA 1	Abrir a visualização dos eventos sem precisar editar.	Na visão do funcionário, há agora uma pré-visualização do evento, mostrando como ele ficará para o aluno.	Concluído
ASA 1	Requerimentos deveriam passar contexto ao serem encaminhados a outro setor ou atendente.	Relações intersetoriais são uma evolução futura e ainda não estão integradas ao sistema.	Plano futuro
ASA 1	Adaptar o menu inferior quando algo for escrito, para não ser coberto.	Menu inferior adaptado para não ser sobreposto por outros componentes da tela.	Concluído
ASA 2	Criar um novo chat de IA ao consultar alunos diferentes.	Agora, sempre que um novo aluno é consultado, um novo chat é criado.	Concluído

Tabela 6 — Registro de feedbacks e melhorias

8.3 Cenários de validação

Foram exercitados cenários representativos dos dois fluxos principais: consulta e abertura de requerimento pelo aluno, e análise de caso com decisão justificada pelo funcionário. Dos 11 testes aplicados, 2 alunos não conseguiram abrir um requerimento e uma aluna realizou uma pergunta que não tinha fundamentos na base de dados (onde encontrar uma funcionária específica da instituição), enquanto os demais concluíram seus objetivos e sanaram suas dúvidas com êxito.

8.4 Resultados frente às métricas de sucesso

A tabela confronta os indicadores definidos na Entrega 1 com o que foi possível apurar no MVP, a partir dos testes realizados e da base de dados disponível.

Dimensão	Indicador (definido na Entrega 1)	Resultado obtido
Congestionamento	Proporção de solicitações resolvidas sem intervenção humana	Todos os testes realizados foram resolvidos pela IA, sem necessidade de intervenção humana
Evasão	Distribuição dos alunos por nível de risco na base atual (92 alunos)	3 em risco de evasão (3,3%), 13 em estado de alerta (14,1%) e 76 sem risco (82,6%)
Qualidade da IA	Respostas fundamentadas em fontes oficiais e informações fora da base	Nenhuma informação fornecida está fora da base de conhecimento.
Segurança	Incidentes de exposição de dados e vulnerabilidades	Nenhuma exposição de dados; operação de vedação de possíveis vulnerabilidades de vazamento
Satisfação	Avaliação dos usuários nas entrevistas	Todos os entrevistados se surpreenderam positivamente, consideraram a plataforma extremamente útil e tiveram suas dúvidas sanadas

Tabela 7 — Indicadores de sucesso e resultados medidos

9. Análise Ética

Os riscos éticos mapeados na Entrega 1 permanecem válidos e foram reavaliados à luz do MVP:

Risco	Mitigação no MVP
Estigmatização e profecia autorrealizável	Linguagem neutra, uso do score restrito ao apoio, sigilo em relação a professores e proibição de uso punitivo (RN-Evasão-02).
Viés e discriminação por proxy	Exclusão de sexo, estado civil e idade do score; base segregada para auditoria de equidade semestral.
Alucinação do agente	Respostas ancoradas em fontes oficiais, citação obrigatória e recusa declarada quando não há base; ambiguidade tratada com pedido de esclarecimento.
Vazamento de dados sensíveis	Auditoria do banco, segregação de dados psicológicos e isolamento entre agentes.
Decisão automatizada sem supervisão	Validação humana obrigatória, com justificativa registrada, em todas as ações derivadas do score.

Tabela 8 — Riscos éticos e mitigações

10. Limitações e Trabalhos Futuros

Para que o relatório seja transparente, registram-se as limitações conhecidas do MVP:

- **Amostra de validação:** as entrevistas envolveram pouco mais de uma dezena de pessoas, suficiente para revelar problemas de usabilidade e confirmar a utilidade percebida, mas insuficiente para conclusões estatísticas.

- **Base de dados do score:** a análise de risco foi realizada sobre uma base atual de 92 alunos; uma base maior permitirá avaliar melhor o desempenho do modelo.
- **Base de conhecimento:** alimentada por web scraping e por upload da instituição, depende de manutenção contínua para refletir as normas vigentes.
- **Integração institucional:** o sistema ainda **não está integrado a nenhum sistema acadêmico ou institucional oficial**. A integração é um plano futuro, caso a instituição queira aderir à plataforma.
- **Relações intersetoriais:** o encaminhamento de requerimentos entre setores ou atendentes, com repasse de contexto, ainda não está implementado.
- **Erros residuais da IA:** a taxa de falhas caiu de forma expressiva, mas respostas incorretas ou incompletas continuam possíveis e exigem monitoramento. O agente utiliza o modelo Groq qwen3.8-27b, sujeito às limitações de qualquer LLM.
- **Equidade algorítmica:** a primeira auditoria de equidade está prevista para o ciclo semestral após o piloto.
- **Ambiente de hospedagem:** a implantação atual no Railway atende ao MVP e à validação, mas uma operação institucional em escala exigirá avaliação de capacidade, custos, monitoramento e plano de contingência.

Próximos passos: incluir os perfis de professores e responsáveis, implementar as relações intersetoriais, oferecer integração com os sistemas acadêmicos das instituições interessadas, ampliar a base de conhecimento e de alunos, conduzir um piloto controlado e aplicar a primeira auditoria de equidade.

11. Documentação Técnica e Instruções de Execução

11.1 Execução local (modelo a adaptar)

- Clonar o repositório e instalar as dependências do backend e do frontend.
- Configurar as variáveis de ambiente: string de conexão do banco, chave da API da Groq e segredos de autenticação (GROQ_API_KEY, GROQ_MODEL, EXPO_PUBLIC_GROQ_API_KEY, EXPO_PUBLIC_GROQ_MODEL, EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, EXPO_PUBLICSUPABASE_URL, EXPO_PUBLIC_BACKEND_URL).
- Executar as migrações e a carga da base de conhecimento (indexação vetorial).
- Iniciar o backend e, em seguida, o frontend.

11.2 Implantação em nuvem (Railway)

Nesta entrega, a plataforma foi integrada ao Railway, que passou a hospedar a aplicação em ambiente de nuvem, disponível continuamente e sem depender das máquinas locais da equipe. A integração foi feita diretamente com o repositório do projeto no GitHub, e o serviço foi configurado com o **Root Directory** apontando para a pasta src/, que concentra os arquivos de código do projeto.

O Railway realiza o deploy automático a cada atualização enviada ao repositório (git push), de modo que a versão publicada acompanha sempre o código mais recente. Os logs de cada implantação ficam disponíveis no painel do serviço, o que facilita o diagnóstico de falhas. As variáveis de ambiente listadas na Seção 11.1 são cadastradas na área **Variables** do Railway, e não no repositório, evitando a exposição de credenciais no código-fonte.

Para reproduzir a implantação:

1. Criar um novo projeto no Railway e conectá-lo ao repositório do projeto no GitHub.
2. Em **Settings → Source**, definir o **Root Directory** como a pasta que contém o projeto (src/).
3. Cadastrar, na aba **Variables**, as variáveis de ambiente listadas na Seção 11.1.
4. Em **Settings → Networking**, gerar o domínio público (**Generate Domain**), caso o serviço precise ser acessado pela web.
5. Realizar o deploy e conferir os logs na aba **Deployments**. A partir daí, cada git push dispara uma nova implantação automaticamente.

12. Conclusão

A Entrega 2 transformou uma especificação e uma prova de conceito em um **sistema integrado e validado com usuários**, cobrindo o ciclo de score, explicação, próxima ação, validação humana e histórico, com visão gerencial para a administração. A auditoria do banco de dados e a correção das falhas da PoC elevaram a confiança no produto, e as entrevistas confirmaram que os principais obstáculos de usabilidade foram identificados e resolvidos.

Permanecem como desafios a validação em escala, a integração com os sistemas da instituição e a auditoria de equidade. Ainda assim, o MVP demonstra que é viável reduzir o congestionamento do ASA e apoiar a retenção de alunos com uma IA explicável, supervisionada por pessoas e respeitosa com a LGPD.